فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المعادلات التفاضلية

2BAC — الثانية بكالوريا | المعادلات التفاضلية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المعادلات $y' = ay + b$ والمعادلات من الرتبة الثانية $y'' + ay' + by = 0$ ذات المعاملات الثابتة، والحل الذي يحقق شروطاً بدئية.

أهداف الدرس

- حل معادلة من الشكل $y' = ay + b$.
- حل معادلة $y'' + ay' + by = 0$ باستعمال المعادلة المميزة.

1. المعادلة $y' = ay + b$

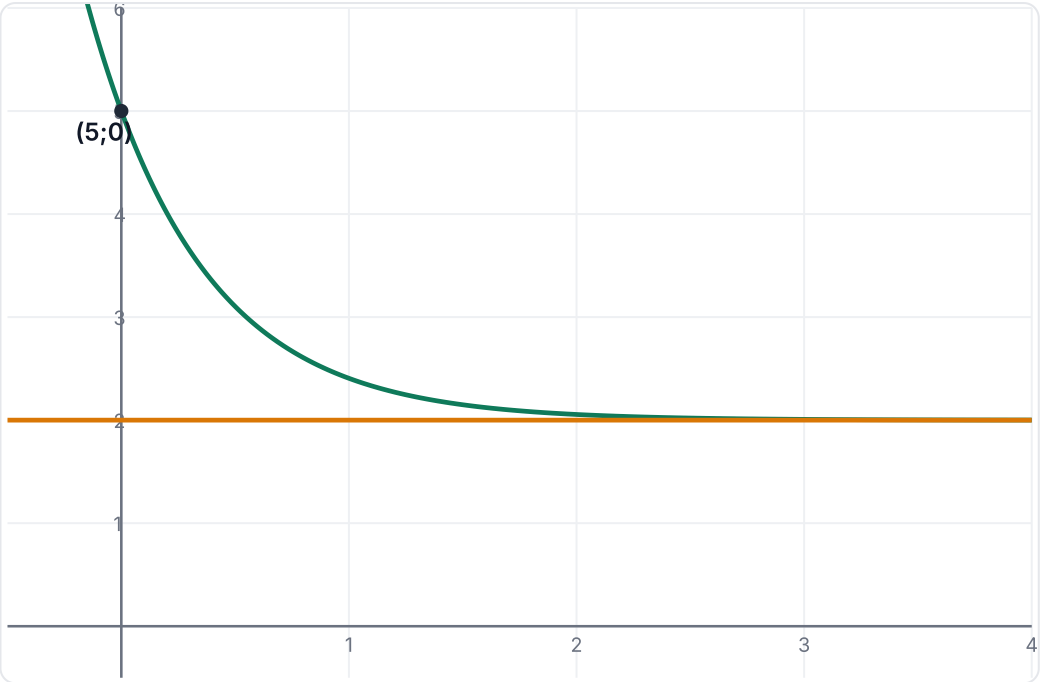
مبرهنة

مع $a \neq 0$، حلول المعادلة $y' = ay + b$ هي الدوال $y(x) = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$ حيث $C \in \mathbb{R}$. ولكل شرط بدئي $y(x_0) = y_0$ يوجد حل وحيد.

مثال

حل $y' = -2y + 4$ مع $y(0) = 5$.

1. $y(x) = Ce^{-2x} + 2$.
2. $y(0) = C + 2 = 5$ إذن $y(x) = 3e^{-2x} + 2$.



$y = 3e^{-2x} + 2$ $y = 2$

الحل يؤول إلى القيمة 2 (نظام دائم، كما في تفريغ مكثف).

2. المعادلة $y'' + ay' + by = 0$

مبرهنة

نعتبر المعادلة المميزة $r^2 + ar + b = 0$ ومميزها Δ:

- $\Delta > 0$ (جذران r_1 و r_2): $y = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$.
- $\Delta = 0$ (جذر مزدوج r): $y = (\alpha x + \beta)e^{rx}$.
- $\Delta < 0$ (جذران $p \pm iq$): $y = e^{px}(\alpha \cos qx + \beta \sin qx)$.

مثال

حل $y'' + 4y = 0$.

1. $r^2 + 4 = 0$: $r = \pm 2i$، إذن $y = \alpha \cos 2x + \beta \sin 2x$.

ملخص للمراجعة

- $y' = ay + b$: $y = Ce^{ax} - \dfrac{b}{a}$.
- الرتبة الثانية: حسب إشارة مميز المعادلة المميزة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : شرط بدئي

حل $y' = 3y$ يحقق $y(0) = 2$. احسب $y(\ln 2)$.

تمرين 2 : حل ثابت

ما الحل الثابت للمعادلة $y' = -5y + 10$؟

تمرين 3 : رتبة ثانية

ما الحل العام لـ $y'' - 3y' + 2y = 0$؟

أ) $\alpha e^{x} + \beta e^{2x}$ **ب)** $\alpha e^{-x} + \beta e^{-2x}$ **ج)** $(\alpha x + \beta)e^{x}$

تمرين 4 : جذر مزدوج

ما الحل العام لـ $y'' + 2y' + y = 0$؟

أ) $(\alpha x + \beta)e^{-x}$ **ب)** $(\alpha x + \beta)e^{x}$ **ج)** $\alpha \cos x + \beta \sin x$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : شرط بدئي

1. $y(\ln 2) = 2e^{3\ln 2} = 2 \times 8 = 16$.

الجواب : 16

تمرين 2 : حل ثابت

1. $-5y + 10 = 0$ إذن $y = 2$.

الجواب : 2

تمرين 3 : رتبة ثانية

1. الجذران 1 و 2: $y = \alpha e^{x} + \beta e^{2x}$.

الجواب : أ) $\alpha e^{x} + \beta e^{2x}$

تمرين 4 : جذر مزدوج

1. جذر مزدوج -1 : $y = (\alpha x + \beta)e^{-x}$.

الجواب : أ) $(\alpha x + \beta)e^{-x}$